

来源: docs/AmazingHand_3DprintingTips.pdf (Pollen Robotics SAS)

共 5 页。示例切片软件为 PrusaSlicer，打印机为 Original Prusa i3 MK3S/MK3S+。

第 1 页：手指零件（刚性 / rigid）

需要支撑的零件：

- 万向节 (Gimbal)
- 连杆 (Link)
- 近节 (Proximal)
- 远节 (Distal)

要求高强度 (High robustness required) 。

打印参数：

- 材料：PLA
- 层高：0.2 mm
- 填充：至少 80%
- 支撑：全部 (Partout / Everywhere)

示例切片信息：约 24.49g 料、估计打印约 2h31m。

第 2 页：手指零件（柔性 / flex）

近节外壳、远节外壳等柔性件：

- 无需支撑 (No support needed)
- 要求柔性 (Flexibility required)

打印参数：

- 材料：**Filaflex 82A**
- 层高：**0.2 mm**
- 填充：**40% ~ 70%**

⚠ Filaflex、TPU 这类柔性材料很难打印，挤出机到热端的距离要非常短。

打印参数因耗材和打印机而异，需要多次试打才能得到完美效果。要有耐心！

柔性件通用技巧：

- 填充别太高，否则零件会变硬。
- 不要用支撑，柔性支撑很难清理。
- 一次只打印一个零件，避免出现不必要的搭桥（bridges）。
- 关闭“填补间隙（fill gaps）”参数，它可能随机产生过厚。
- 尽量减少回抽（retraction），否则容易拉出难清理的细丝。

有时无法同时满足以上所有技巧，需要耐心细致地清理柔性件。

柔性材料对热床附着力很强，打完后要尽快取下，以免损坏热床。

第 3 页：手部零件（刚性 / rigid）

手掌底板（Hand plate）、手腕接口（Wrist interface）：

- 仅手腕接口需要支撑（Support needed for: Wrist interface）
- 要求强度（Robustness required）

打印参数：

- 材料：**PLA**
- 层高：**0.2 mm**
- 填充：**60% ~ 80%**

- 支撑：仅底板支撑（Support on build plate only）

示例切片信息：约 60.63g 料、估计约 6h6m。

第 4 页：手掌壳（柔性 / flex）

手掌软壳（Soft Shell）：

- 无需支撑
- 要求柔性

打印参数：

- 材料：Filaflex 82A
- 层高：0.2 mm
- 填充：40% ~ 70%

⚠ 同样提醒：Filaflex/TPU 柔性材料较难打印，挤出机到热端距离要短；

参数因耗材和机型而异，需多次试打。加油！

示例切片信息：约 38.74g 料、估计约 4h6m。

第 5 页：手掌壳（刚性 / rigid）

刚性版手掌壳（Hand shell, rigid）：

- 无需支撑
- 无需高强度（No robustness required）

打印参数：

- 材料：PLA

- 层高：0.2 mm
- 填充：20% ~ 40%

示例切片信息：约 25.02g 料、估计约 2h37m。

小结：各零件打印参数速查表

零件	材料	层高	填充	支撑	备注
万向节/连杆/近节/远节（手指刚性件）	PLA	0.2	≥80%	需要	高强度
近节/远节外壳（手指柔性件）	Filaflex 82A	0.2	40~70%	不需	柔性
手掌底板	PLA	0.2	60~80%	不需	强度
手腕接口	PLA	0.2	60~80%	需要	强度
手掌软壳	Filaflex 82A	0.2	40~70%	不需	柔性
手掌壳（刚性版）	PLA	0.2	20~40%	不需	无需强度